

Tugas Praktikum OOP - Modul 4

Relasi Antarobject: Association, Aggregation, dan Composition

Nama : Rafael Rizky
NRP : 3125522007

Dosen : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Kampus : PENS PSDKU Sumenep (2026)

HALAMAN 1 — ANALISIS, SPRINT PLANNING & IDENTIFIKASI RELASI

1. Nama Project: Sistem Kasir Sederhana

2. Sprint Goal: Menghubungkan class utama proyek (Produk, Pelanggan, ItemTransaksi, Transaksi) sehingga seluruh object dapat berinteraksi secara harmonis sebagai satu sistem kasir yang utuh melalui Association, Aggregation, dan Composition.

3. Sprint Backlog (P4)

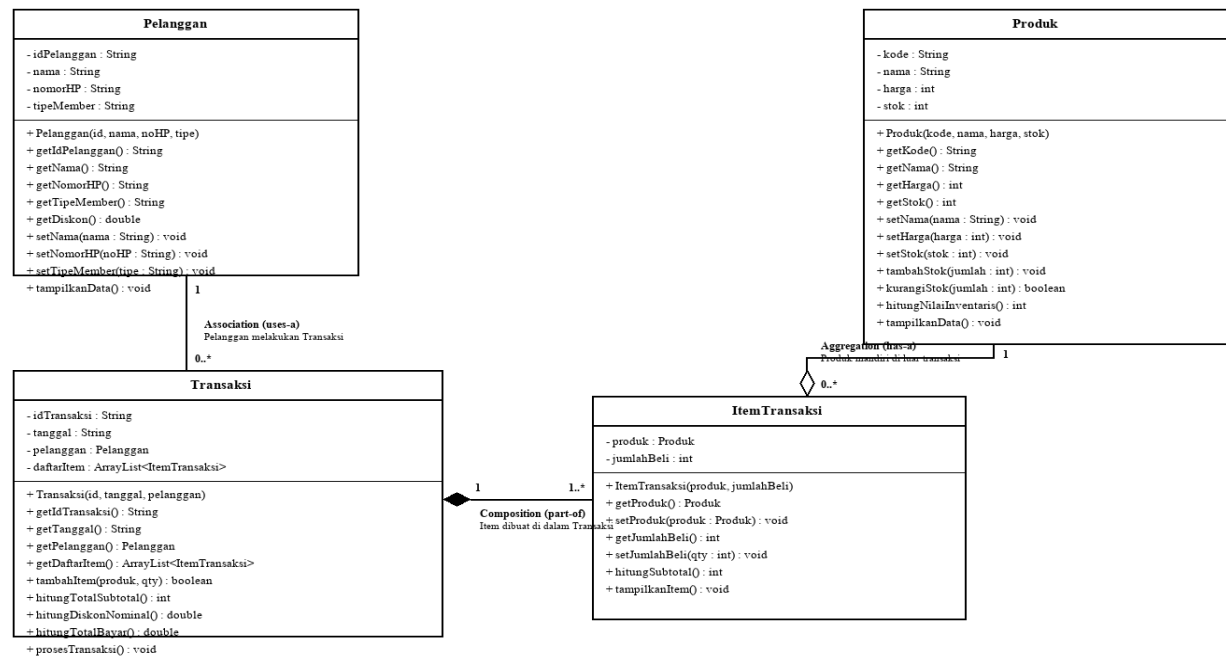
ID	Sprint Backlog	Status
SB-01	Mengidentifikasi relasi antarclass (Association, Aggregation, Composition)	DONE
SB-02	Memperbarui UML Class Diagram proyek dengan notasi standar	DONE
SB-03	Mengimplementasikan relasi Association antara Pelanggan dan Transaksi	DONE
SB-04	Mengimplementasikan relasi Aggregation antara ItemTransaksi dan Produk	DONE
SB-05	Mengimplementasikan relasi Composition antara Transaksi dan ItemTransaksi	DONE
SB-06	Membuat pengujian interaksi multi-objek pada Main.java	DONE

4. Tabel Identifikasi Relasi Antarclass (Bagian A)

Class A	Class B	Relasi	Alasan
Pelanggan	Transaksi	Association	Pelanggan melakukan transaksi (uses-a, ketergantungan lemah).
ItemTransaksi	Produk	Aggregation	Produk tetap ada secara mandiri di luar transaksi (has-a, sedang).
Transaksi	ItemTransaksi	Composition	Item dibuat di dalam Transaksi & bagian tak terpisahkan (part-of, kuat).

5. Class Diagram Terbaru (Bagian B)

UML CLASS DIAGRAM - SISTEM KASIR SEDERHANA (P4)



Gambar 1. UML Class Diagram Relasi Antarobject Sistem Kasir Sederhana (P4)

6. Penjelasan Association, Aggregation, dan Composition:

- **Penjelasan Association (Pelanggan - Transaksi):** Hubungan struktural 'uses-a' di mana objek Transaksi menyimpan referensi objek Pelanggan. Pelanggan berinteraksi dalam proses transaksi belanja untuk menentukan potongan diskon member, dan objek Pelanggan tetap hidup mandiri di luar transaksi.
- **Penjelasan Aggregation (ItemTransaksi - Produk):** Hubungan 'has-a' di mana objek Produk dibuat secara independen di luar (pada master katalog) dan dioper ke dalam ItemTransaksi. Jika transaksi selesai atau dibatalkan, objek Produk tidak musnah, melainkan tetap eksis di gudang/katalog toko.
- **Penjelasan Composition (Transaksi - ItemTransaksi):** Hubungan 'part-of' berketergantungan kuat di mana objek ItemTransaksi diciptakan dan dikelola di dalam method tambahItem() milik Transaksi. Siklus hidup ItemTransaksi bergantung penuh pada Transaksi; jika Transaksi dihapus, seluruh detail ItemTransaksi ikut musnah.

Improvement: Pada sprint berikutnya (P5: Inheritance), hierarki generalisasi Produk dan Pelanggan akan diterapkan untuk pewarisan sifat.